

Réponse fréquentielle d'un 1^{er} ordre

Soit la fonction de transfert $H(p)$ définissant la relation entre les tensions électrique $e(t)$ et $s(t)$:

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{2}{1 + 0,1p}$$

- Q1** Tracez les allures des diagrammes de Bode ainsi que les représentations asymptotiques de cette fonction de transfert. Indiquez toutes les annotations numériques indispensables !
- Q2** Donnez les expressions du gain en décibel et du déphasage en fonction de la pulsation ω .
- Q3** On impose comme entrée $e(t)$ une tension sinusoïdale d'amplitude égale à 1 V et de pulsation égale à 0,1 rad/s. Donnez la valeur numérique approchée de l'amplitude et du déphasage de la tension $s(t)$ atteinte en régime permanent.